

机械制造技术基础课程设计

说明书

设计题目:法兰盘的机械加工工艺规程及
夹具设计

设计者:

指导教师:

X 年 X 月 X 日

目录

一、 零件的分析	2
(一) 零件的作用	2
(二) 零件的工艺分析	2
二、 工艺规程设计	3
(一) 确定毛坯制造形式	3
(二) 基准选择	3
(1) 粗基准的选择	3
(2) 精基准的选择	3
(三) 制定工艺路线	4
(1) 工艺路线方案一	4
(2) 工艺路线方案二	4
(3) 工艺方案的比较与分析	5
(4) 机械加工余量、工序尺寸及毛坯尺寸确定	6
(四) 工艺加工参数计算	7
(1) 工序 1 基本参数	7
(2) 工序 2 基本参数	10
(3) 工序 3 基本参数	12
(4) 工序 4 基本参数	14

序 言

机械制造工艺学课程设计是在我们学完大学全部基础课、专业基础课以及大部分专业课之后进行的。这是我们理论联系实际的训练，因此，它在我们四年的大学生活中占有重要的地位。

就我个人而言，我希望通过这次课程设计对自己未来将从事的工作进行一次适应性训练，从中锻炼自己分析问题、解决问题的能力，为今后参加祖国的“四化”建设打下良好的基础。

由于能力有限，设计尚有许多不足之处，恳请各位老师给予指教。

一、零件的分析

（一）零件的作用

题目中所给的零件是 CA6140 车床的法兰盘，位于车床手柄处。该带刻度法兰盘总成的核心作用是：将操作工转动进给手柄的圈数，转化为刀具具体的移动距离，并通过刻度清晰地显示出来。

其中，法兰盘主要起“连接底座”的作用，被固定在车床的大滑板上，为内部的传动轴提供精确的安装位置和支撑，可将其理解为该装置的“骨架”。

刻度盘固定在法兰盘的外圈或前端，其上刻有精确的刻度线，用来与固定在床身上的基准线对齐，从而读出数值。

（二）零件的工艺分析

本零件为 CA6140 车床法兰盘，材料 HT200 灰铸铁。零件以回转结构为主，右端法兰铣出一对平行平面；零件中心为基准 A，即 $\phi 20^{+0.045}_0$ 通孔； $\phi 100$ 外圆、B 端面对基准 A 跳动要求 0.03mm；法兰根部设置 R5 过渡圆角，设有 3×2 退刀槽及多处倒角；分布 $4 \times \phi 9$ 通孔与侧面小孔。技术要求：B 面抛光； $\phi 100$ 外圆无光镀铬；外圆柱面刻字刻线。零件精度要求较高，涉及回转表面、平面、孔系加工，工序较多。

依据图纸，大致可得到以下几点：

1. $\phi 100$ 圆柱加工面中，侧面和右端面表面粗糙度要求极高，分别为 Ra0.8、Ra0.4，且对基准 A 的圆跳动公差为 0.03mm。
2. 图中 B 面组需要大倒角。
3. 关键精度： $\phi 20$ 通孔为基准 A， $\phi 100$ 外圆、B 端面对基准 A 有 0.03mm 跳动要求，因此 $\phi 20$ 通孔不能一次钻孔成型，需采用钻—扩—铰完整工艺，保证孔径尺寸精度与位置精度。
4. 毛坯铸件 HT200，铸造后必须去应力退火，消除铸造应力，防止加工后变形。
5. 表面处理约束：B 面抛光； $\phi 100$ 外圆无光镀铬；外圆刻字、刻线，刻字需安排在镀铬之后，避免镀层覆盖刻字纹路。

二、 工艺规程设计

（一） 确定毛坯制造形式

零件材料为 HT200 灰铸铁，重量 1.4kg。考虑到其为大批大量生产，毛坯成形方法应当采用机器造型砂型铸造，不使用手工木模，而采用金属模机器造型砂型铸造。金属模精度高、寿命长，铸件尺寸精度高、表面质量好，适合大批量重复生产。

铸件仅铸出 $\phi 100$ 刻度盘的棒料毛坯，中心 $\phi 20$ 通孔、 $4 \times \phi 9$ 通孔、侧面 $\phi 9$ 小孔等均不铸出，全部留给机加工完成，避免铸造孔产生错箱、气孔、粘砂等缺陷造成废品。

零件上的 R5 过渡圆角、 3×2 退刀槽、各类倒角均不铸出，全部依靠切削加工获得。

铸造完成后毛坯统一进行去应力退火，消除铸造残余内应力，防止机加工之后零件变形，保证使用过程尺寸稳定。同时铸件不允许裂纹、气孔、砂眼等有害缺陷；设置浇口、冒口，铸件完成后清理飞边毛刺；大批量可通过流水线进行落砂、清理、退火。

（二） 基准选择

基准选择是工艺规程设计中的重要工作之一。基准选择的正确与合理，可以使加工质量得到保证，生产率得以提高，否则，加工工艺过程中会问题百出，更有甚者还会造成零件大量报废，使生产无法正常进行。

（1） 粗基准的选择

对于一般轴类、法兰类铸件零件，选择粗基准时应遵循四条基本原则：保证不加工表面与加工表面的位置关系、合理分配各表面加工余量、粗基准一般不得重复使用、应选择平整光洁且无飞边毛刺的毛坯表面作为粗基准。

本法兰盘零件为 HT200 灰铸铁机器造型砂型铸造毛坯，零件中心 $\phi 20$ 通孔及各小孔均未铸出，不存在可供定位的毛坯内孔。综合以上条件，选择毛坯 $\phi 100$ 外圆铸造表面与毛坯 B 端面作为粗基准，采用三爪自定心卡盘夹持毛坯 $\phi 100$ 外圆，以毛坯 B 端面实现轴向定位。

选用该组粗基准，能够保证铸件不加工外轮廓与内部各加工表面之间壁厚均匀，避免出现局部壁厚过薄的缺陷；同时可以合理分配 $\phi 100$ 外圆、B 端面等重要工作表面的加工余量。金属模铸造得到的毛坯 $\phi 100$ 外圆与 B 端面较为平整，无明显飞边毛刺，适合三爪卡盘装夹定位，适配大批大量生产的装夹要求。

粗基准仅在首道粗车工序中使用，完成粗车加工之后，毛坯铸造表面已被切削去除，后续全部工序不再复用该粗基准，严格遵守粗基准只使用一次的原则。

（2） 精基准的选择

粗加工完成后需要选择精基准，精基准选择主要遵循基准重合原则、基准统一原则、自为基准原则、互为基准原则。本零件图纸规定 $\phi 20_{+0}^{+0.045}$ 通孔为基准 A，零件多项形位公差（径向圆跳动、端面圆跳动）均以该内孔为设计基准。

大批大量生产，优先采用基准重合原则，以加工完成的 $\phi 20$ 通孔作为主要精基准。加工外圆、端面等回转表面时，采用可胀心轴（涨套心轴）装入 $\phi 20$ 孔内定位，限制零件五个自由度，实现设计基准与工艺基准重合，消除基准不重合误差，保证 $\phi 100$ 外圆、B 端面对基准 A 的跳动精度要求。

在车削加工部分工序中，也可采用已经精加工后的 $\phi 100$ 外圆作为辅助精基准，三

爪卡盘装夹外圆，用来镗削 $\phi 20$ 通孔，属于互为基准：以外圆定位加工内孔，再以内孔心轴定位加工外圆与端面，反复提高内外圆之间的位置精度。铣削、钻床工序加工平面与各小孔时，使用V型块托住已加工 $\phi 45$ 或者 $\phi 100$ 外圆作为精基准，保证孔、平面对零件回转中心的位置尺寸。

本零件尽量做到基准统一，多数工序优先使用 $\phi 20$ 孔心轴定位，减少基准变换带来的定位误差，简化大批大量生产的夹具结构，提升生产效率。

（三）制定工艺路线

制定工艺路线的出发点，应当是使零件的几何形状、尺寸精度及位置精度等级要求得到合理的保证。在生产纲领已经确定为大批大量生产的条件下，可以考虑采用万能机床并配以专用工夹具，尽量使工序集中，以提高生产率。除此以外，还应当考虑经济效益，以便使生产成本尽量下降。

（1）工艺路线方案一

- | | |
|-------|--|
| 工序 1 | 粗车 B 面、右侧柱体、左右端面、右端面倒角及 3×2 退刀槽 |
| 工序 2 | 钻 $\phi 20$ 通孔 |
| 工序 3 | 钻 $4 \times \phi 9$ 透孔 |
| 工序 4 | 钻 $\phi 4$ 孔并扩 $\phi 6$ 孔 |
| 工序 5 | 倒 C1.5、C1 倒角与 R5 两处圆角 |
| 工序 6 | 铣 B 面两侧柱体两端面（1.6）控制两端面相对于 A 基准跳动误差 0.03 |
| 工序 7 | 磨 B 面两边柱体两侧面，右侧柱体侧面（0.8） |
| 工序 8 | 磨 B 面 |
| 工序 9 | 抛光 B 面（0.4） |
| 工序 10 | 刻线刻字 |

（2）工艺路线方案二

- | | |
|-------|--|
| 工序 1 | 粗车全部，形成整体轮廓 |
| 工序 2 | $\phi 20$ 孔，钻孔并扩孔 |
| 工序 3 | 以右端面为基准，半精车左半部分 |
| 工序 4 | 以 $\phi 100$ 圆柱面中心线为基准，半精车右半部分，并铰孔 |
| 工序 5 | 精车 $\phi 100\text{mm}$ 端面、外圆，精车 B 面，车过渡圆角 R5 |
| 工序 6 | 粗铣、精铣 $\phi 90\text{mm}$ 柱体的两侧平面 |
| 工序 7 | 钻 $\phi 4\text{mm}$ 底孔，扩 $\phi 6\text{mm}$ 孔 |
| 工序 8 | 钻 $4 \times \phi 9\text{mm}$ 透孔 |
| 工序 9 | 粗磨全部有粗糙度需求的面，粗糙度达到 Ra3.2 |
| 工序 10 | 分曲面和平面精磨所有粗糙度要求较高的面，精磨至 Ra1.6、Ra0.8 |

工序 11	去除各孔口、端面、沟槽、铣削平面处加工毛刺飞边，清理零件尖角铁屑
工序 12	B 端面抛光处理，以及所有粗糙度要求为 Ra0.4 的面，并使其粗糙度达到 Ra0.4
工序 13	$\phi 100\text{mm}$ 外圆表面刻字、刻线
工序 14	$\phi 100\text{mm}$ 外圆表面镀铬

（3）工艺方案的比较与分析

上述两个工艺方案的特点在于：

方案一加工顺序基本遵循先粗后精的加工思路，先完成车削成型，集中进行孔加工，经铣削、磨削后采用抛光实现 B 面 Ra0.4 光整要求，并对铣削工序的形位公差提出约束。但该方案仍存在较多缺陷：未区分粗车、半精车、精车，粗精加工混杂； $\phi 20$ 孔仅钻孔，缺少扩铰工序，基准孔精度不足；钻床孔加工拆分为多道工序，重复装夹；倒角圆角单独设置工序，工序划分不合理；磨削未设置粗磨工序，磨削余量分配不合理；无去毛刺工序，大批量生产工艺稳定性较差。

方案二整体遵循先粗后精、先主后次的加工原则，回转表面加工划分为粗车、半精车、精车阶段，有利于分散切削负荷，减小精加工阶段的加工变形。基准孔 $\phi 20$ 采用钻孔 - 扩孔 - 铰孔完整加工流程，能够保证基准孔的尺寸精度与表面质量，为后续工序提供可靠定位基础。

铣削加工安排在主要回转面车削完成之后，磨削分为粗磨、精磨两级加工：粗磨去除大部分加工余量，将表面加工至 Ra3.2；精磨进一步保证尺寸与形位公差，表面达到 Ra0.8；再通过抛光工序将高要求表面光整至 Ra0.4，光整加工逻辑合理。

工序中设置独立去毛刺工序，放在磨削之后、抛光之前，可以清除车、钻、铣加工产生的飞边毛刺，避免毛刺损伤光整表面，改善抛光与后续表面处理的加工条件。整体工艺流向清晰，主要成型加工在前，光整、标记、表面处理工序置于末尾。

但方案二也存在一些不足：工序基准表述不严谨，车床铰孔不利于保证孔径精度；钻床孔加工分为两道工序，存在重复装夹；磨削工序未区分平面磨与外圆磨设备，工序描述笼统；刻字置于镀铬之前，镀层会覆盖刻字；不同粗糙度表面需要依靠工序内划分工步调整磨削参数实现。

综合两套初步方案的优缺点，得到本工艺路线。车削划分为粗车 - 半精车 - 精车，合理分配加工余量； $\phi 20$ 基准孔采用钻 - 扩 - 铰完整工艺，铰孔安排在 Z525 立式钻床上完成，保证孔径精度。所有孔加工集中在一道钻床工序内通过工步实现，避免工件多次装夹找正。磨削区分粗磨、精磨阶段，平面磨削在 M7130 平面磨床，外圆磨削在 M114W 外圆磨床；同一磨削工序内部依靠调整磨削深度与光磨次数实现多个表面不同粗糙度要求，避免拆分工序引入二次装夹误差。设置独立去毛刺工序置于抛光之前；调整表面处理顺序为先镀铬后刻字，防止镀层覆盖刻字纹路。抛光仅改善微观粗糙度，尺寸与形位精度全部由磨削工序保证。铣削工序对关键形位公差给出约束，整体适配大批大量生产条件。

本工艺路线中，粗车工序分为两次装夹、分别加工左右两半部分：

工序 1	夹持右侧，粗车左半面
工序 2	夹持左侧，粗车右半面

（4）机械加工余量、工序尺寸及毛坯尺寸确定

法兰盘零件材料为 HT200，硬度 180HBS，弹性模量为 110GPa，稍逊于钢材。HT200 灰铸铁具有减震性好、耐磨性好、铸造及切削加工性能优良等特点，经人工时效消除内应力后，可辅以表面淬火或等离子体渗氮进一步提升局部耐磨性。

依据《机械加工工艺手册》（以下简称《手册》），查得铸件加工余量、铸件尺寸公差；由零件最大外圆为 $\phi 100^{+0.34}_{-0.12}$ 可知，铸件机械加工余量公式为

$$R = F + 2RMA + \frac{CT}{2}$$

式中：R 铸件毛坯的基本尺寸
F 最终机械加工后的尺寸
RMA 要求的机械加工余量
CT 铸件公差

经《手册》表 2-1 查得，机器造型砂型铸造灰铸铁公差等级为 8 ~ 10 级；经《手册》表 2-3 查得， $\phi 100$ 圆柱公差范围为 1.6 ~ 3.2mm；经《手册》表 2-4 查得，该构件要求的机械加工余量（RMA）为 0.5 ~ 1mm。将数据代入上式，得到

$$R_{\max} = 100 + 2 \times 1 + 3.2/2 = 103.6$$

$$R_{\min} = 100 + 2 \times 0.5 + \frac{1.6}{2} = 101.8$$

同理，铸件横向尺寸为 91mm，则：

$$R_{\max} = 91 + 2 \times 1 + 3.2/2 = 94.6$$

$$R_{\min} = 91 + 2 \times 0.5 + \frac{1.6}{2} = 92.8$$

表 1 加工余量表

加工表面		径向	轴向
加工前尺寸	最大	103.6	94.6
	最小	101.8	92.8
加工后尺寸	最大	100.34	91
	最小	99.88	91
加工余量	最大	3.6	3.6
	最小	1.8	1.8
加工公差		$\frac{0.34}{-0.12}$	0

为了保证加工的顺利进行、采购与铸造的便利以及坯料质检的容易，将坯料加工余量在最大值基础上略微向下取整，即坯料尺寸取 $\phi 103 \times 94$ mm。

（四）工艺加工参数计算

（1）工序 1 基本参数

1. 加工材料

工件材料：HT200 灰铸铁 180HBS

加工要求：粗车 $\phi 100$ 柱体左侧端面、外圆及 B 面

查询《机械制造技术基础课程设计指导教程》（以下简称《教程》）表 4-1 卧式车床的型号与主要技术参数，经对比后选择卧式车床 CA6140。

查询《手册》表 4.2-1 车刀的前角及后角，可知加工灰铸铁应当选用高速钢车刀，且前角 $\gamma_0 = 12^\circ$ ，后角 $\alpha_0 = 7^\circ$ ，主偏角 $k_r = 75^\circ$ ，刃倾角 $\lambda_s = -5^\circ$ 。

由《教程》第五章“切削用量和时间定额的确定”第一节“切削用量的选择”查得，并结合本工序实际加工余量（单边约 1.8mm），取背吃刀量 $a_p = 2\text{mm}$ 。

查询《手册》表 2.4-3 硬质合金及高速钢车刀粗车外圆和端面时的进给量，加工直径 $\phi 100$ 的铸铁工件时，车刀刀杆应选用 $B \times H = 20 \times 50\text{mm}$ ，且在切削深度小于等于 3mm 的情况下进给量 $f = 1.0 \sim 1.4$ ，此处取中间值 $f = 1.2\text{mm/r}$ 。

查询《手册》表 2.4-1 车刀的磨损标准，外圆车刀粗车铸铁时后刀面最大磨损限度为 2.0mm。

根据《手册》表 2.4-10 车削时切削速度的计算公式，选用材料为 W18Cr4V 的高速钢刀具，其切削灰铸铁时的切削速度计算公式为

$$v = \frac{c_v}{T^{0.125} a_p^{0.15} f^{y_v}} k_v$$

式中： v 切削速度
 T 刀具寿命
 a_p 背吃刀量
 f 进给量
 K_v 切削速度修正系数

该表同时给出，当前条件下 $c_v = 22.7$ ， $y_v = 0.4$ ，刀具寿命取 $T = 60\text{min}$ ，切削速度修正系数 $K_v = 1.8$ 。将 $a_p = 2\text{mm}$ 、 $f = 1.2\text{mm/r}$ 代入上式，得

$$v = \frac{22.7}{60^{0.125} \times 2^{0.15} \times 1.2^{0.4}} \times 1.8 = 20.5\text{m/min}$$

由切削速度计算主轴转速

$$n = \frac{1000v}{\pi d} = \frac{1000 \times 20.5}{\pi \times 100} = 65.3\text{r/min}$$

根据 CA6140 卧式车床主轴转速表，选取与之相近的转速 $n = 63\text{r/min}$ ，则实际切削速度为

$$v = \frac{\pi d n}{1000} = \frac{\pi \times 100 \times 63}{1000} = 19.8\text{m/min}$$

本工件为阶梯轴，各段尺寸依次为： $\phi 100$ 圆盘宽 9mm，接 $\phi 45$ 圆柱长 33mm，再接 $\phi 90$ 圆盘宽 8mm，最后为 $\phi 45$ 圆柱长 41mm，总长 91mm。由于各段直径不同，无法一次走刀完成，需按各段分别粗车。基本工时的计算公式为 $T_j = \frac{L}{fn}$ ，其中 L 为刀具行程长度， $l_1 = 2\text{mm}$ 为切入量， $l_2 = 2\text{mm}$ 为切出量，进给量 $f = 1.2\text{mm/r}$ ，转速 $n = 63\text{r/min}$ 。

1) 车 $\phi 100$ 柱体左侧端面的基本工时

工件尚未钻孔，端面为实心，车刀由外圆走刀至中心，行程为 $L = \frac{d}{2} + l_1 + l_2 = 50 + 2 + 2 = 54\text{mm}$ ，故其基本工时为

$$T_j = \frac{54}{1.2 \times 63} = 0.71\text{min}$$

2) 车 $\phi 100$ 外圆的基本工时

$\phi 100$ 外圆轴向长度为 9mm，行程为 $L = 9 + l_1 + l_2 = 9 + 2 + 2 = 13\text{mm}$ ，故其基本工时为

$$T_j = \frac{13}{1.2 \times 63} = 0.17\text{min}$$

3) 车 B 面之 $\phi 100$ 右端面的基本工时

车刀由 $\phi 100$ 走刀至 $\phi 45$ ，行程为 $L = \frac{100-45}{2} + l_1 + l_2 = 27.5 + 2 + 2 = 31.5\text{mm}$ ，故其基本工时为

$$T_j = \frac{31.5}{1.2 \times 63} = 0.42\text{min}$$

4) 车 B 面之 $\phi 45$ 回转面的基本工时

$\phi 45$ 回转面轴向长度为 33mm，行程为 $L = 33 + l_1 + l_2 = 33 + 2 + 2 = 37\text{mm}$ ，故其基本工时为

$$T_j = \frac{37}{1.2 \times 63} = 0.49\text{min}$$

5) 车 B 面之 $\phi 90$ 左端面的基本工时

车刀由 $\phi 90$ 走刀至 $\phi 45$ ，行程为 $L = \frac{90-45}{2} + l_1 + l_2 = 22.5 + 2 + 2 = 26.5\text{mm}$ ，故其基本工时为

$$T_j = \frac{26.5}{1.2 \times 63} = 0.35\text{min}$$

故工序 1 的基本工时为各表面基本工时之和：

$$T_j = 0.71 + 0.17 + 0.42 + 0.49 + 0.35 = 2.14\text{min}$$

工序 1 的切削用量与工艺参数汇总如下：

表 2 工序 1 工艺参数表

类别	参数项	参数值
刀具	刀具材料	W18Cr4V 高速钢
	前角 γ_0	12°
	后角 α_0	7°
	主偏角 k_r	75°
	刃倾角 λ_s	-5°
	背吃刀量 a_p	2mm
切削参数	进给量 f	1.2mm/r
	切削速度 v	$\phi 100$ 段 19.8m/min、 $\phi 90$ 段 17.8m/min、 $\phi 45$ 段 8.9m/min
机床	所用机床	CA6140 卧式车床
	主轴转速 n	63r/min
	车 $\phi 100$ 左端面	0.71min
	车 $\phi 100$ 外圆	0.17min
基本工时 T_j	车 B 面之 $\phi 100$ 右端面	0.42min
	车 B 面之 $\phi 45$ 回端面	0.49min
	车 B 面之 $\phi 90$ 左端面	0.35min
合计总工时		2.14min

6) 工序 1 切削功率校核

粗车时切削力较大，需校核机床主电机功率是否足够。主切削力 F_c 按车削灰铸铁的经验公式计算

$$F_c = C_{F_c} a_p^{x_{F_c}} f^{y_{F_c}} K_{F_c}$$

查《手册》，高速钢车刀车削灰铸铁时 $C_{F_c} = 900$ ， $x_{F_c} = 1.0$ ， $y_{F_c} = 0.75$ ，修正系数 $K_{F_c} = 1$ 。将 $a_p = 2\text{mm}$ 、 $f = 1.2\text{mm/r}$ 代入上式，得

$$F_c = 900 \times 2 \times 1.2^{0.75} = 2064\text{N}$$

由主切削力计算切削功率

$$P = \frac{F_c v}{60000} = \frac{2064 \times 19.8}{60000} = 0.68\text{kW}$$

CA6140 卧式车床主电机功率为 7.5kW，取传动效率 $\eta = 0.8$ ，则机床有效功率为 $P_{\text{eff}} = 7.5 \times 0.8 = 6.0\text{kW}$ 。由于 $0.68 < 6.0$ ，即 $P < P_{\text{eff}}$ ，故切削功率校核通过，所选切削用量合理。

7) 工艺刚度校核说明

本工件为短粗轴类，最大直径 $\phi 100$ ，总长仅 91mm，长径比较小，工艺系统刚度良好，切削力引起的弹性变形很小，不会产生明显让刀或振动，因此无需进行工艺刚度校核。

(2) 工序 2 基本参数

1. 加工材料

工件材料：HT200 灰铸铁 180HBS

加工要求：粗车 $\phi 45$ 右端面、 $\phi 45$ 外圆、 $\phi 90$ 外圆及 $\phi 90$ 右端面

本工序所用机床、刀具及背吃刀量、进给量等切削用量均与工序 1 相同，即选用 CA6140 卧式车床，采用 W18Cr4V 高速钢车刀，背吃刀量 $\alpha_p = 2\text{mm}$ ，进给量 $f = 1.2\text{mm/r}$ 。

本工序最大加工直径为 $\phi 90$ ，其切削速度计算公式及系数与工序 1 相同，故理论切削速度仍为

$$v = \frac{22.7}{60^{0.125} \times 2^{0.15} \times 1.2^{0.4}} \times 1.8 = 20.5\text{m/min}$$

由切削速度按最大直径 $\phi 90$ 计算主轴转速

$$n = \frac{1000v}{\pi d} = \frac{1000 \times 20.5}{\pi \times 90} = 72.6\text{r/min}$$

根据 CA6140 卧式车床主轴转速表，选取与之相近的转速 $n = 63\text{r/min}$ ，故 $\phi 90$ 段实际切削速度为

$$v = \frac{\pi d n}{1000} = \frac{\pi \times 90 \times 63}{1000} = 17.8\text{m/min}$$

各段实际切削速度随直径不同， $\phi 90$ 段为 17.8 m/min， $\phi 45$ 段为 8.9 m/min。基本工时的计算公式为 $T_j = \frac{L}{fn}$ ，其中 L 为刀具行程长度， $l_1 = 2\text{mm}$ 为切入量， $l_2 = 2\text{mm}$ 为切出量，进给量 $f = 1.2\text{mm/r}$ ，转速 $n = 63\text{r/min}$ 。

1) 车 $\phi 45$ 右端面的基本工时

工件尚未钻孔，端面为实心，车刀由外圆走刀至中心，行程为 $L = \frac{d}{2} + l_1 + l_2 = 22.5 + 2 + 2 = 26.5\text{mm}$ ，故其基本工时为

$$T_j = \frac{26.5}{1.2 \times 63} = 0.35\text{min}$$

2) 车 $\phi 45$ 外圆的基本工时

$\phi 45$ 外圆轴向长度为 41mm，行程为 $L = 41 + l_1 + l_2 = 41 + 2 + 2 = 45\text{mm}$ ，故其基本工时为

$$T_j = \frac{45}{1.2 \times 63} = 0.60\text{min}$$

3) 车 $\phi 90$ 右端面的基本工时

车刀由 $\phi 90$ 走刀至 $\phi 45$, 行程为 $L = \frac{90-45}{2} + l_1 + l_2 = 22.5 + 2 + 2 = 26.5\text{mm}$, 故其基本工时为

$$T_j = \frac{26.5}{1.2 \times 63} = 0.35\text{min}$$

4) 车 $\phi 90$ 外圆的基本工时

$\phi 90$ 圆盘轴向宽度为 8mm , 行程为 $L = 8 + l_1 + l_2 = 8 + 2 + 2 = 12\text{mm}$, 故其基本工时为

$$T_j = \frac{12}{1.2 \times 63} = 0.16\text{min}$$

故工序 2 的基本工时为各表面基本工时之和:

$$T_j = 0.35 + 0.60 + 0.35 + 0.16 = 1.46\text{min}$$

工序 2 的切削用量与工艺参数汇总如下:

表 3 工序 2 工艺参数表

工序 2 粗车 $\phi 45$ 右端面、外圆及 $\phi 90$ 外圆及其右端面		
类别	参数项	参数值
刀具	刀具材料	W18Cr4V 高速钢
	前角 γ_0	12°
	后角 α_0	7°
	主偏角 k_r	75°
	刃倾角 λ_s	-5°
切削参数	背吃刀量 a_p	2mm
	进给量 f	1.2mm/r
	切削速度 v	$\phi 90$ 段 17.8m/min 、 $\phi 45$ 段 8.9m/min
机床	所用机床	CA6140 卧式车床
	主轴转速 n	63r/min
基本工时 T_j	车 $\phi 45$ 右端面	0.35min
	车 $\phi 45$ 外圆	0.60min
	车 $\phi 90$ 右端面	0.35min
	车 $\phi 90$ 外圆	0.16min
合计总工时		1.46min

5) 工序 2 切削功率校核

本工序同样为粗车，需校核机床主电机功率。主切削力及切削功率的计算方法与工序 1 相同，主切削力为

$$F_c = 900 \times 2 \times 1.2^{0.75} = 2064\text{N}$$

本工序最大加工直径为 $\phi 90$ ，按 $\phi 90$ 段实际切削速度计算切削功率

$$P = \frac{F_c v}{60000} = \frac{2064 \times 17.8}{60000} = 0.61\text{kW}$$

CA6140 卧式车床有效功率为 $P_{\text{eff}} = 6.0\text{kW}$ 。由于 $0.61 < 6.0$ ，即 $P < P_{\text{eff}}$ ，故切削功率校核通过，所选切削用量合理。

(3) 工序 3 基本参数

1. 加工材料

工件材料：HT200 灰铸铁 180HBS

加工要求：半精车 $\phi 100$ 回转面、左端面及 B 面，并在 B 面两侧圆柱靠近 B 面的边线上倒 C1.5 角

半精车采用硬质合金 YG6 车刀，前角 $\gamma_0 = 6^\circ$ ，主后角 $\alpha_0 = 7^\circ$ ，刃倾角 $\lambda_s = +3^\circ$ ，副偏角 $k'_r = 6^\circ$ ，背吃刀量 $a_p = 1\text{mm}$ ，进给量 $f = 0.4\text{mm/r}$ ，加工设备仍选用 CA6140 卧式车床。

本工序各表面的粗糙度要求为： $\phi 100$ 右端面 Ra1.6， $\phi 100$ 回转面 Ra0.8，B 面 Ra0.4， $\phi 90$ 回转面 Ra6.4。半精车为后续精车与磨削留有加工余量，最终由精加工保证上述粗糙度。

硬质合金车刀车削灰铸铁的切削速度计算公式为

$$v = \frac{c_v}{T^{0.2} a_p^{0.15} f^{0.2}} k_v$$

式中： v 切削速度

T 刀具寿命

a_p 背吃刀量

f 进给量

K_v 切削速度修正系数

经查《手册》，硬质合金车削灰铸铁时 $c_v = 71$ ，刀具寿命取 $T = 60\text{min}$ ，修正系数 $K_v = 1$ 。将 $a_p = 1\text{mm}$ 、 $f = 0.4\text{mm/r}$ 代入上式，得

$$v = \frac{71}{60^{0.2} \times 1^{0.15} \times 0.4^{0.2}} = 37.6\text{m/min}$$

本工序最大加工直径为 $\phi 100$ ，由切削速度计算主轴转速

$$n = \frac{1000v}{\pi d} = \frac{1000 \times 37.6}{\pi \times 100} = 119.7\text{r/min}$$

根据 CA6140 卧式车床主轴转速表, 选取与之相近的转速 $n = 125\text{r/min}$, 故 $\phi 100$ 段实际切削速度为

$$v = \frac{\pi dn}{1000} = \frac{\pi \times 100 \times 125}{1000} = 39.3\text{m/min}$$

各段实际切削速度随直径不同, $\phi 100$ 段为 39.3 m/min , $\phi 90$ 段为 35.3 m/min , $\phi 45$ 段为 17.7 m/min 。基本工时的计算公式为 $T_j = \frac{L}{fn}$, 其中 L 为刀具行程长度, $l_1 = 2\text{mm}$ 为切入量, $l_2 = 2\text{mm}$ 为切出量, 进给量 $f = 0.4\text{mm/r}$, 转速 $n = 125\text{r/min}$ 。

1) 半精车 $\phi 100$ 回转面的基本工时

$\phi 100$ 回转面轴向长度为 9mm , 行程为 $L = 9 + l_1 + l_2 = 9 + 2 + 2 = 13\text{mm}$, 故其基本工时为

$$T_j = \frac{13}{0.4 \times 125} = 0.26\text{min}$$

2) 半精车 $\phi 100$ 左端面的基本工时

工件左端面为实心, 车刀由外圆走刀至中心, 行程为 $L = \frac{d}{2} + l_1 + l_2 = 50 + 2 + 2 = 54\text{mm}$, 故其基本工时为

$$T_j = \frac{54}{0.4 \times 125} = 1.08\text{min}$$

3) 半精车 B 面之 $\phi 100$ 右端面的基本工时

车刀由 $\phi 100$ 走刀至 $\phi 45$, 行程为 $L = \frac{100-45}{2} + l_1 + l_2 = 27.5 + 2 + 2 = 31.5\text{mm}$, 故其基本工时为

$$T_j = \frac{31.5}{0.4 \times 125} = 0.63\text{min}$$

4) 半精车 B 面之 $\phi 45$ 回转面的基本工时

$\phi 45$ 回转面轴向长度为 33mm , 行程为 $L = 33 + l_1 + l_2 = 33 + 2 + 2 = 37\text{mm}$, 故其基本工时为

$$T_j = \frac{37}{0.4 \times 125} = 0.74\text{min}$$

5) 半精车 B 面之 $\phi 90$ 左端面的基本工时

车刀由 $\phi 90$ 走刀至 $\phi 45$, 行程为 $L = \frac{90-45}{2} + l_1 + l_2 = 22.5 + 2 + 2 = 26.5\text{mm}$, 故其基本工时为

$$T_j = \frac{26.5}{0.4 \times 125} = 0.53\text{min}$$

6) 倒 C1.5 角的基本工时

B 面两侧圆柱靠近 B 面的边线需倒 C1.5 角，倒角行程取 $L = 3\text{mm}$ ，故其基本工时为

$$T_j = \frac{3}{0.4 \times 125} = 0.06\text{min}$$

故工序 3 的基本工时为各表面基本工时之和：

$$T_j = 0.26 + 1.08 + 0.63 + 0.74 + 0.53 + 0.06 = 3.30\text{min}$$

工序 3 的切削用量与工艺参数汇总如下：

表 4 工序 3 工艺参数表

工序 3 半精车 $\phi 100$ 回转面、左端面及 B 面，并倒 C1.5 角		
类别	参数项	参数值
刀具	刀具材料	硬质合金 YG6
	前角 γ_0	6°
	主后角 α_0	7°
	刃倾角 λ_s	$+3^\circ$
	副偏角 k'_r	6°
切削参数	背吃刀量 a_p	1mm
	进给量 f	0.4mm/r
	切削速度 v	$\phi 100$ 段 39.3m/min、 $\phi 90$ 段 35.3m/min、 $\phi 45$ 段 17.7m/min
机床	所用机床	CA6140 卧式车床
	主轴转速 n	125r/min
基本工时 T_j	半精车 $\phi 100$ 回转面	0.26min
	半精车 $\phi 100$ 左端面	1.08min
	半精车 B 面之 $\phi 100$ 右端面	0.63min
	半精车 B 面之 $\phi 45$ 回转面	0.74min
	半精车 B 面之 $\phi 90$ 左端面	0.53min
	倒 C1.5 角	0.06min
合计总工时		3.30min

(4) 工序 4 基本参数

1. 加工材料

工件材料：HT200 灰铸铁 180HBS

加工要求：半精车 $\phi 45$ 外圆及右端面，倒 C7 大倒角，半精车 $\phi 90$ 右端面，并切 $\phi 45$ 与 $\phi 90$ 之间的 3×2 退刀槽

本工序所用机床、刀具及切削用量均与工序 3 相同，即选用 CA6140 卧式车床，采用硬质合金 YG6 车刀，背吃刀量 $a_p = 1\text{mm}$ ，进给量 $f = 0.4\text{mm/r}$ 。

本工序最大加工直径为 $\phi 90$ ，切削速度计算与工序 3 相同，理论切削速度为 37.6m/min 。由切削速度按最大直径 $\phi 90$ 计算主轴转速

$$n = \frac{1000v}{\pi d} = \frac{1000 \times 37.6}{\pi \times 90} = 133.0\text{r/min}$$

根据 CA6140 卧式车床主轴转速表，选取与之相近的转速 $n = 125\text{r/min}$ ，故 $\phi 90$ 段实际切削速度为

$$v = \frac{\pi d n}{1000} = \frac{\pi \times 90 \times 125}{1000} = 35.3\text{m/min}$$

各段实际切削速度随直径不同， $\phi 90$ 段为 35.3 m/min ， $\phi 45$ 段为 17.7 m/min 。基本工时的计算公式为 $T_j = \frac{L}{f n}$ ，其中 L 为刀具行程长度， $l_1 = 2\text{mm}$ 为切入量， $l_2 = 2\text{mm}$ 为切出量，进给量 $f = 0.4\text{mm/r}$ ，转速 $n = 125\text{r/min}$ 。

1) 半精车 $\phi 45$ 外圆的基本工时

$\phi 45$ 外圆轴向长度为 41mm ，行程为 $L = 41 + l_1 + l_2 = 41 + 2 + 2 = 45\text{mm}$ ，故其基本工时为

$$T_j = \frac{45}{0.4 \times 125} = 0.90\text{min}$$

2) 半精车 $\phi 45$ 右端面的基本工时

工件右端面为实心，车刀由外圆走刀至中心，行程为 $L = \frac{d}{2} + l_1 + l_2 = 22.5 + 2 + 2 = 26.5\text{mm}$ ，故其基本工时为

$$T_j = \frac{26.5}{0.4 \times 125} = 0.53\text{min}$$

3) 倒 C7 大倒角的基本工时

工件最右端为 C7 大倒角，为 45° 倒角，倒角行程取 $L = 10\text{mm}$ ，故其基本工时为

$$T_j = \frac{10}{0.4 \times 125} = 0.20\text{min}$$

4) 半精车 $\phi 90$ 右端面的基本工时

车刀由 $\phi 90$ 走刀至 $\phi 45$ ，行程为 $L = \frac{90-45}{2} + l_1 + l_2 = 22.5 + 2 + 2 = 26.5\text{mm}$ ，故其基本工时为

$$T_j = \frac{26.5}{0.4 \times 125} = 0.53\text{min}$$

- 5) 切 3×2 退刀槽的基本工时
 $\phi 45$ 与 $\phi 90$ 之间的退刀槽为 3×2 ，切槽行程取 $L = 3\text{mm}$ ，故其基本工时为

$$T_j = \frac{3}{0.4 \times 125} = 0.06\text{min}$$

故工序 4 的基本工时为各表面基本工时之和：

$$T_j = 0.90 + 0.53 + 0.20 + 0.53 + 0.06 = 2.22\text{min}$$

工序 4 的切削用量与工艺参数汇总如下：

表 5 工序 4 工艺参数表

工序 4 半精车 $\phi 45$ 外圆、右端面及 $\phi 90$ 右端面，倒 C7 角，切 3×2 退刀槽		
类别	参数项	参数值
刀具	刀具材料	硬质合金 YG6
	前角 γ_0	6°
	主后角 α_0	7°
	刃倾角 λ_s	$+3^\circ$
	副偏角 k'_r	6°
切削参数	背吃刀量 a_p	1mm
	进给量 f	0.4mm/r
	切削速度 v	$\phi 90$ 段 35.3m/min、 $\phi 45$ 段 17.7m/min
机床	所用机床	CA6140 卧式车床
	主轴转速 n	125r/min
基本工时 T_j	半精车 $\phi 45$ 外圆	0.90min
	半精车 $\phi 45$ 右端面	0.53min
	倒 C7 大倒角	0.20min
	半精车 $\phi 90$ 右端面	0.53min
	切 3×2 退刀槽	0.06min
合计总工时		2.22min